

Nivelación Semestre II - Área de Matemáticas

Taller no. 1

Grado 8

2024

Resumen

La presente actividad tiene finalidad la superación de las dificultades presentadas en el año escolar 2024, por lo cual es necesario que desarrolle con responsabilidad las actividades propuestas y así superar los **niveles mínimos** en el área.

Metodología: cómo?

Leer, analizar y resolver cada situación **por escrito** de los respectivos puntos, realizando los respectivos procedimientos (organización de información, tabulación, estrategias de pensamiento, operaciones matemáticas entre otros) para la comprensión y solución. La presente actividad se evaluará mediante *sustentación oral (exposición)* y/o *sustentación escrita (examen)*, mostrando **cómo** se resolvió cada situación.

Es necesario y obligatorio resolver de forma completa este taller ya que es requisito para la sustentación; entrega incompleta o parcial invalida y anula el proceso de nivelación (art. 26, 72 manual de convivencia escolar 2019).

Actividad 1

1. Realizar tabla de multiplicar desde 1 hasta 9 con el racional -47 .
2. Realizar tabla de multiplicar desde 1 hasta 9 con el racional $-4,7$.
3. Realizar tabla de multiplicar desde 1 hasta 9 con el racional $-0,47$.
4. Resolver las siguientes divisiones con procedimiento evidente y completo.
 - a) $-1645 \div (-47)$
 - b) $-164,5 \div (-4,7)$
 - c) $-1,56 \div (-0,47)$
 - d) $0,7332 \div 0,47$

Actividad 2

1. Si se emplean 30 minutos para escribir 6 páginas, ¿Cuál es el tiempo necesario para escribir 126 páginas?
2. Un vigilante debe cuidar determinada área cada 45 minutos. Lo primero que hace en su jornada de trabajo de 9 horas es vigilar esa área. ¿Cuál es el número de veces que visita esa área durante su jornada?
3. Un individuo tiene 120 acciones que valen a \$60 cada una. La corporación declaró un dividendo del 5 %, pagadero en acciones. Hallar las ganancias por poseer las acciones.
4. Juanita tiene cuatro hermanos, y cada uno de ellos tiene una hermana, ¿cuántos hermanos son en total?
5. Una persona tiene 3 pares de zapatos, 4 pantalones y 5 camisas. Hallar el número de formas posibles diferentes de vestirse con esas prendas.

Actividad 3

1. Convertir cada racional fraccionario a racional decimal mediante división común dejando evidente el procedimiento.
 - a) $\frac{8}{14}$; rta. 0,5714
 - b) $\frac{11}{50}$
 - c) $\frac{24}{58}$
 - d) $\frac{36}{97}$
 - e) $\frac{143}{25}$
 - f) $\frac{15}{8}$
2. Realizar la suma y/o resta de racionales.
 - a) $-\frac{2}{3} + \frac{35}{3} - \frac{403}{3}$
 - b) $4\frac{2}{5} + 3\frac{12}{5} + 8\frac{3}{5}$
 - c) $-2\frac{142}{9} + \frac{1545}{9} - \frac{2336}{9} - 3\frac{270}{9}$
3. Completar las casillas para la suma/resta de racionales con diferente denominador de la figura 1.

a) $\frac{7}{2} + \frac{3}{5} - \frac{4}{20} = \frac{7 \times 10}{2 \times 10} + \frac{3 \times 4}{5 \times 4} - \frac{4 \times 1}{20 \times 1}$

2	5	20	2
1	5	10	2
1	5	5	5
1	1	1	1

Hallamos el mcm $2 \times 2 \times 5 = \square$

$\frac{7}{2} + \frac{3}{5} - \frac{4}{20} = \frac{\square}{20} + \frac{12}{20} - \frac{4}{\square}$ Amplificamos las fracciones

$\frac{78}{20} = \frac{\square}{10}$ Sumamos y simplificamos

b) $\frac{2 \times 6}{3 \times 6} + \frac{1 \times \square}{6 \times \square} + \frac{5 \times 2}{9 \times \square} = \frac{\square}{\square} + \frac{3}{\square} + \frac{10}{\square} = \frac{25}{18}$

mcm	3	6	9	2
	3	3	9	3
	1	1	3	3
			1	

mcm (3, 6 y 9) = $2 \times 3 \times 3 = \square$

Figura 1: Actividad 3, pregunta 3.

4. De acuerdo con el problema anterior resolver las suma/resta de racionales.

a) $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{3}{6}$

b) $-\frac{1}{9} - \frac{3}{27} - \frac{7}{6} + \frac{16}{3}$

5. Multiplicar los siguientes racionales.

a) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$

c) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{7}$

d) $-\frac{2}{9} \times (-\frac{15}{53})$

e) $(-\frac{422}{19}) \times (-\frac{150}{500})$

6. Dividir los siguientes racionales.

a) $\frac{2}{9} \div \frac{1}{3}$

b) $\frac{1}{5} \div -\frac{2}{5}$

c) $-\frac{2}{9} \div (-\frac{15}{53})$

d) $(-\frac{422}{19}) \div (-\frac{150}{500})$

e) $\frac{3}{2} \div (-\frac{3}{7})$

Actividad 4

1. De las siguientes expresiones algebraicas, elegir las que son semejantes.

$$-3x^3, \quad -4x^2, \quad -\frac{2}{5}x^3, \quad -\frac{3}{2}a^2b^4, \quad 81a^4b^2, \quad -\frac{1}{3}x^3, \quad -23a^3bx$$

2. Reducir los términos semejantes en cada expresión algebraica.

a) $15b^2 - 3b + 20b^2 - b$

b) $-19a^2 + 32b^5 - 11a^2 + 25b^5$

c) $-5y + 10b^2 - 11y - 23b^2$

3. Con los polinomios P , Q y R ,

■ $P = 5x^2 - 7x + 3$

■ $Q = -5x^2 + 2x$

■ $R = x^3 + x^2 + 2$

calcular las siguientes sumas de polinomios:

a) $P + Q$

b) $P + R$

c) $Q + R$

4. Hallar el polinomio diferencia entre $x^4 + x^2 + 2$ y $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. Realizar la prueba de la diferencia.

5. Usar la reducción de términos semejantes para hallar el perímetro de cada figura.

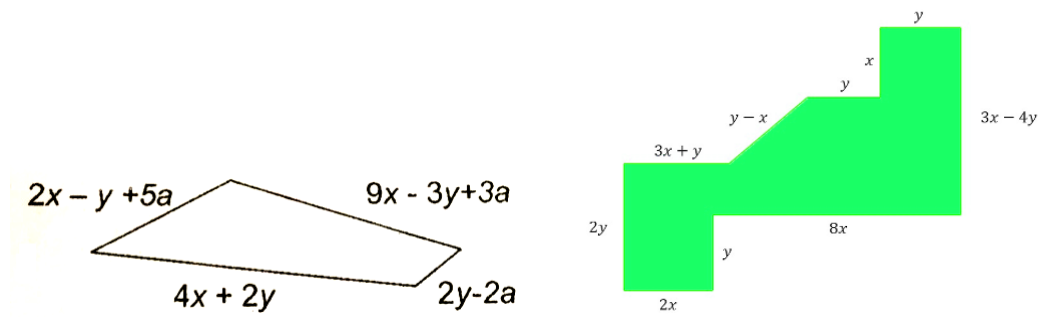


Figura 2: Problema 4.

Entrega

Realizar las actividades en el cuaderno de matemáticas debidamente marcado y de forma secuencial ordenada. La sustentación tendrá lugar según cronograma que acuerde la institución.